

Sistema Inteligente para Visualização e Replanejamento de Atividades

(SIVIRA)

Documentação das Enumerações

Módulo: `enums/`

Sumário

1	Introdução	2
2	Enumerações de Equipamentos	3
2.1	Capacidade Unidade (capacidade_unidade.py)	3
2.2	Tipo Chama (tipo_chama.py)	3
2.3	Tipo Cocção (tipo_coccao.py)	3
2.4	Tipo Embalagem (tipo_embalagem.py)	3
2.5	Tipo Equipamento (tipo_equipamento.py)	4
2.6	Tipo Mistura (tipo_mistura.py)	4
2.7	Tipo Pressão Chama (tipo_pressao_chama.py)	4
2.8	Tipo Velocidade (tipo_velocidade.py)	4
3	Enumerações de Funcionários	5
3.1	Tipo Folga (tipo_folga.py)	5
3.2	Tipo Função (tipo_funcao.py)	5
3.3	Tipo Profissional (tipo_profissional.py)	5
4	Enumerações de Produção	6
4.1	Dia Semana (dia_semana.py)	6
4.2	Política Produção (politica_producao.py)	6
4.3	Status Ordem (status_ordem.py)	6
4.4	Status Pedido (status_pedido.py)	6
4.5	Tipo Item (tipo_item.py)	6
4.6	Tipo Produto Modelado (tipo_produto_modelado.py)	7
4.7	Tipo Setor (tipo_setor.py)	7
4.8	Unidade Medida (unidade_medida.py)	7
5	Resumo	8
5.1	Estatísticas	8
5.2	Observações	8

1 Introdução

Este documento apresenta a documentação completa das enumerações (enums) utilizadas no sistema SIVIRA. As enumerações são organizadas em três categorias principais:

- **Equipamentos:** Tipos, capacidades e características de equipamentos
- **Funcionários:** Funções, profissões e padrões de folga
- **Produção:** Itens, setores, status e políticas de produção

As enumerações garantem consistência e type-safety no sistema, definindo valores constantes utilizados em todo o código.

2 Enumerações de Equipamentos

2.1 Capacidade Unidade (`capacidade_unidade.py`)

Define as unidades para especificar capacidade de equipamentos.

- **CM2**: Área em centímetros quadrados
- **CM3**: Volume em centímetros cúbicos
- **NIVEIS**: Quantidade de níveis (prateleiras, bandejas)
- **OPERADORES**: Número de operadores simultâneos
- **GRAMAS**: Capacidade em gramas
- **LITROS**: Capacidade em litros
- **QUILOS**: Capacidade em quilogramas

2.2 Tipo Chama (`tipo_chama.py`)

Define os níveis de intensidade de chama para equipamentos a gás.

- **BAIXA**: Chama de baixa intensidade
- **MEDIA**: Chama de média intensidade
- **ALTA**: Chama de alta intensidade

2.3 Tipo Cocção (`tipo_coccao.py`)

Define os modos de cocção disponíveis em fornos e equipamentos de cozimento.

- **TURBO**: Cocção com ventilação forçada
- **LASTRO**: Cocção por contato direto com superfície aquecida
- **COMBINADO**: Cocção que combina turbo e lastro
- **CONTINUO**: Cocção em esteira contínua

2.4 Tipo Embalagem (`tipo_embalagem.py`)

Define os sistemas de embalagem disponíveis para equipamentos.

- **SIMPLES**: Embalagem simples sem vedação especial
- **VACUO**: Embalagem a vácuo para conservação
- **SELADORA**: Sistema de selagem térmica

2.5 Tipo Equipamento (tipo_equipamento.py)

Define os tipos de equipamentos disponíveis no sistema de produção.

- **MISTURADORAS**: Equipamentos para mistura de ingredientes
- **BANCADAS**: Superfícies de trabalho
- **BALANCAS**: Equipamentos de pesagem
- **FORNOS**: Equipamentos de cocção por calor
- **MISTURADORAS_COM_COCCAO**: Equipamentos que misturam e cozinham
- **FOGOES**: Equipamentos com bocas para cocção
- **REFRIGERACAO_CONGELAMENTO**: Equipamentos de refrigeração
- **EMBALADORAS**: Equipamentos para embalagem
- **MODELADORAS**: Equipamentos para modelagem de massas
- **DIVISORAS_BOLEADORAS**: Equipamentos para divisão e boleamento
- **BATEDEIRAS**: Equipamentos para bater massas
- **FRITADEIRAS**: Equipamentos para fritura
- **ARMARIOS_PARA_FERMENTACAO**: Equipamentos para fermentação

2.6 Tipo Mistura (tipo_mistura.py)

Define os ritmos de execução dos equipamentos de mistura.

- **LENTA**: Mistura em velocidade lenta
- **RAPIDA**: Mistura em velocidade rápida
- **SEMI_RAPIDA**: Mistura em velocidade intermediária

2.7 Tipo Pressão Chama (tipo_pressao_chama.py)

Define as configurações de pressão e chama para equipamentos a gás.

- **BAIXA_PRESSAO**: Operação com baixa pressão de gás
- **ALTA_PRESSAO**: Operação com alta pressão de gás
- **CHAMA_UNICA**: Sistema com queimador único
- **CHAMA_DUPLA**: Sistema com duplo queimador

2.8 Tipo Velocidade (tipo_velocidade.py)

Define os níveis de velocidade para equipamentos rotativos.

- **BAIXA**: Velocidade baixa de rotação
- **MEDIA**: Velocidade média de rotação
- **ALTA**: Velocidade alta de rotação

3 Enumerações de Funcionários

3.1 Tipo Folga (`tipo_folga.py`)

Define os padrões de folga para funcionários.

- **DIA_FIXO_SEMANA**: Folga em dia fixo da semana (ex: toda segunda-feira)
- **DIA_FIXO_MES**: Folga em dia fixo do mês (ex: todo dia 15)
- **N_DIA_SEMANA_DO_MES**: Folga no n-ésimo dia da semana do mês (ex: segunda segunda-feira)

3.2 Tipo Função (`tipo_funcao.py`)

Define as funções hierárquicas disponíveis no sistema de produção.

- **CHEFE_SALGADEIRO**: Responsável pelo setor de salgados
- **SALGADEIRO**: Profissional de produção de salgados
- **AJUDANTE_DE_COZINHA**: Assistente de cozinha
- **CHEFE_CONFEITEIRO**: Responsável pelo setor de confeitaria
- **CONFEITEIRO**: Profissional de confeitaria
- **AJUDANTE_DE_CONFEITARIA**: Assistente de confeitaria
- **AJUDANTE_DE_SALGADOS**: Assistente do setor de salgados

3.3 Tipo Profissional (`tipo_profissional.py`)

Define os tipos de profissionais disponíveis no sistema.

- **PADEIRO**: Profissional especializado em panificação
- **AUXILIAR_DE_PADEIRO**: Assistente de padeiro
- **ALMOXARIFE**: Responsável pelo almoxarifado
- **COZINHEIRO**: Profissional de cozinha
- **CONFEITEIRO**: Profissional de confeitaria
- **AUXILIAR_DE_CONFEITEIRO**: Assistente de confeito

4 Enumerações de Produção

4.1 Dia Semana (dia_semana.py)

Define os dias da semana utilizados no sistema.

- **SEGUNDA:** Segunda-feira
- **TERCA:** Terça-feira
- **QUARTA:** Quarta-feira
- **QUINTA:** Quinta-feira
- **SEXTA:** Sexta-feira
- **SABADO:** Sábado
- **DOMINGO:** Domingo

4.2 Política Produção (politica_producao.py)

Define as políticas de produção de itens.

- **SOB_DEMANDA:** Item produzido apenas sob demanda
- **ESTOCADO:** Item produzido para estoque
- **AMBOS:** Item pode ser produzido sob demanda ou para estoque

4.3 Status Ordem (status_ordem.py)

Define os status possíveis de uma ordem de produção.

- **PENDENTE:** Ordem aguardando processamento
- **EM_PRODUCAO:** Ordem em execução
- **FINALIZADO:** Ordem concluída com sucesso
- **CANCELADO:** Ordem cancelada

4.4 Status Pedido (status_pedido.py)

Define os status possíveis de um pedido de produção.

- **PENDENTE:** Pedido aguardando processamento
- **EM_PRODUCAO:** Pedido em execução
- **FINALIZADO:** Pedido concluído com sucesso
- **CANCELADO:** Pedido cancelado

4.5 Tipo Item (tipo_item.py)

Define os tipos de itens na hierarquia de produção.

- **PRODUTO:** Item final vendável
- **SUBPRODUTO:** Componente intermediário de um produto
- **INSUMO:** Ingrediente básico

4.6 Tipo Produto Modelado (`tipo_produto_modelado.py`)

Define os tipos de produtos que requerem modelagem.

- **PAES**: Produtos de panificação
- **SALGADOS**: Produtos salgados

4.7 Tipo Setor (`tipo_setor.py`)

Define os setores de produção no sistema.

- **PANIFICACAO**: Setor de panificação
- **SALGADOS**: Setor de salgados
- **CONFEITARIA**: Setor de confeitaria
- **ALMOXARIFADO**: Setor de armazenamento
- **COZINHA**: Setor de cozinha

4.8 Unidade Medida (`unidade_medida.py`)

Define as unidades de medida utilizadas no sistema.

- **GRAMAS**: Medida de massa em gramas
- **LITROS**: Medida de volume em litros
- **METROS**: Medida de comprimento em metros
- **CENTIMETROS**: Medida de comprimento em centímetros
- **MILILITROS**: Medida de volume em mililitros
- **UNIDADE**: Unidade contável
- **PORCOES**: Medida por porções
- **FUNCIONARIOS**: Quantidade de funcionários
- **UNIDADES_POR_HORA**: Taxa de produção
- **COLHERES**: Medida em colheres
- **XICARAS**: Medida em xícaras

5 Resumo

5.1 Estatísticas

Categoria	Quantidade
Enumerações de Equipamentos	8
Enumerações de Funcionários	3
Enumerações de Produção	8
Total	19

5.2 Observações

- Todas as enumerações seguem o padrão Google Docstrings
- Cada enum possui documentação de módulo e de classe
- Os valores são type-safe e garantem consistência no sistema
- As enumerações são utilizadas em todo o sistema SIVIRA para padronização